第四章　不定积分

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
原函数与不定积分的概念	理解	理解	理解
不定积分的基本性质和基本积分公式 换元积分法与分部积分法	掌握	掌握	掌握
有理函数、三角函数有理式和简单无理函数的积分	会求	会求	/

考试内容概要

一、不定积分的概念与性质

1. 原函数

定义　设 $f(x)$ 在某区间 (a,b) 内有定义. 若存在函数 $F(x)$，使其在该区间内任一点都有 $F'(x)=f(x)$，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在该区间内的**原函数**.

若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在某区间内的原函数，则 $F(x)+C$（C 为任意常数）也为 $f(x)$ 在该区间内的原函数.

若 $F(x),G(x)$ 都是 $f(x)$ 在某区间内的原函数，则 $F(x)-G(x)=C$（C 为某个确定常数）.

2. 不定积分

定义　$f(x)$ 的原函数的全体称为 $f(x)$ 的**不定积分**，记为 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则有

$$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C,\text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

3. 不定积分的几何意义

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则从几何上看，$F(x)$ 表示平面上的一条曲线，称为

$f(x)$ 的积分曲线. 因此,不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C$在几何上表示一簇积分曲线. 这簇积分曲线对应于横坐标 x 处的切线都相互平行.

4. 原函数存在定理

定理 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续,则 $f(x)$ 在区间 I 上一定存在原函数.

定理 若 $f(x)$ 在区间 I 上有第一类间断点,则 $f(x)$ 在区间 I 上没有原函数.

【例 1】 下列函数在给定区间上是否有原函数?

$$(1)f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$(2)g(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

$$(3)h(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

解 (1) 由于 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上连续,$f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上有原函数.

(2) 由于 $g(x)$ 在 $x=0$ 处有跳跃间断点(第一类间断点),$g(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上没有原函数.

事实上,若 $F(x)$ 是 $g(x)$ 的原函数,则

$$F(x)=\begin{cases}-x+C_1, & x<0,\\ x+C_2, & x>0.\end{cases}$$

由 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性知 $C_1=C_2=C$,

$$F(x)=\begin{cases}-x+C, & x<0,\\ x+C, & x\geqslant 0\end{cases}=|x|+C,$$

但以上 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导,则 $g(x)$ 没有原函数.

(3) 易验证 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$是 $h(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$的原函数,

即 $F'(x)=h(x)$.

【注】 $h(x)$ 在 $x=0$ 处不连续(第二类间断点),但 $h(x)$ 有原函数 $F(x)$.

5. 不定积分的性质

$$(1)\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)'=f(x),\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)\mathrm{d}x.$$

$$(2)\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C,\int \mathrm{d}f(x)=f(x)+C.$$

(3)$\int[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x\pm\int g(x)\mathrm{d}x$.

(4)$\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x$($k$ 为非零常数).

二、不定积分基本公式

(1)$\int 0\mathrm{d}x=C$.

(2)$\int x^{\alpha}\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C\quad(\alpha\neq-1)$.

(3)$\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$.

(4)$\int a^{x}\mathrm{d}x=\frac{a^{x}}{\ln a}+C\quad(a>0,a\neq1)$.

(5)$\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}+C$.

(6)$\int\sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C$.

(7)$\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$.

(8)$\int\sec^{2}x\mathrm{d}x=\tan x+C$.

(9)$\int\csc^{2}x\mathrm{d}x=-\cot x+C$.

(10)$\int\sec x\tan x\mathrm{d}x=\sec x+C$.

(11)$\int\csc x\cot x\mathrm{d}x=-\csc x+C$.

(12)$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C$.

(13)$\int\frac{1}{1+x^{2}}\mathrm{d}x=\arctan x+C$.

(14)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$.

(15)$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^{2}+x^{2}}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$.

(16)$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^{2}-a^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$.

(17)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}=\ln(x+\sqrt{x^{2}+a^{2}})+C$.

(18)$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}=\ln|x+\sqrt{x^{2}-a^{2}}|+C$.

(19)$\int\sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C$.

(20)$\int\csc x\mathrm{d}x=-\ln|\csc x+\cot x|+C$.

【例 2】 求下列不定积分

(1)$\int\frac{(x+1)^{3}}{x^{2}}\mathrm{d}x$.　(2)$\int\frac{x^{4}-x^{2}}{1+x^{2}}\mathrm{d}x$.　(3)$\int\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$.

解 (1)$\int\frac{(x+1)^{3}}{x^{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{x^{3}+3x^{2}+3x+1}{x^{2}}\mathrm{d}x=\int\left(x+3+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^{2}}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}x^{2}+3x+3\ln|x|-\frac{1}{x}+C.$$

(2)$\int\frac{x^{4}-x^{2}}{1+x^{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{(x^{4}-1)-(1+x^{2})+2}{1+x^{2}}\mathrm{d}x=\int\left(x^{2}-1-1+\frac{2}{1+x^{2}}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{3}x^{3}-2x+2\arctan x+C.$$

(3)$\int\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{(1-\sin x)^{2}}{\cos^{2}x}\mathrm{d}x=\int(\sec^{2}x-2\sec x\cdot\tan x+\tan^{2}x)\mathrm{d}x$

$$=\tan x-2\sec x+\tan x-x+C$$

$$=2\tan x-2\sec x-x+C.$$

三、三种主要积分法

1. 第一换元积分法

定理 设$\int f(u)\mathrm{d}u = F(u)+C, u=\varphi(x)$存在连续导数,则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int f[\varphi(x)]\mathrm{d}\varphi(x) = F[\varphi(x)]+C.$$

常见的凑微分形式:

$$(1)\int f(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b).$$

$$(2)\int x^m f(ax^{m+1}+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{(m+1)a}\int f(ax^{m+1}+b)\mathrm{d}(ax^{m+1}+b) \quad (m\neq -1).$$

$$(3)\int f(\sqrt{x})\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\int f(\sqrt{x})\mathrm{d}(\sqrt{x}).$$

$$(4)\int f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \int f(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^x).$$

$$(5)\int f(\ln x)\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \int f(\ln x)\mathrm{d}(\ln x).$$

$$(6)\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\mathrm{d}(\sin x).$$

$$(7)\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -\int f(\cos x)\mathrm{d}(\cos x).$$

$$(8)\int f(\tan x)\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\mathrm{d}(\tan x).$$

$$(9)\int f(\arcsin x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \int f(\arcsin x)\mathrm{d}(\arcsin x).$$

$$(10)\int f(\arctan x)\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int f(\arctan x)\mathrm{d}(\arctan x).$$

【例 3】 求下列不定积分

$$(1)\int \sec^4 x\mathrm{d}x. \qquad (2)\int \frac{(\ln x+2)^2}{x}\mathrm{d}x.$$

$$(3)\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x. \qquad (4)\int \frac{2-x}{\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x.$$

解 $(1)\int \sec^4 x\mathrm{d}x = \int \sec^2 x\mathrm{d}(\tan x) = \int(\tan^2 x+1)\mathrm{d}(\tan x)$

$$= \frac{1}{3}\tan^3 x+\tan x+C.$$

$$(2)\int \frac{(\ln x+2)^2}{x}\mathrm{d}x = \int (\ln x+2)^2\mathrm{d}(\ln x+2) = \frac{1}{3}(\ln x+2)^3+C.$$

$$(3)\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x=2\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}(\sqrt{x})=2\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2}\mathrm{d}(\sqrt{x})$$

$$=2\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}(\arctan\sqrt{x})=(\arctan\sqrt{x})^2+C.$$

$$(4)\int\frac{2-x}{\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{(1-x)+1}{\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{(2-2x)}{\sqrt{3+2x-x^2}}\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3+2x-x^2}}$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(3+2x-x^2)}{\sqrt{3+2x-x^2}}+\int\frac{\mathrm{d}(x-1)}{\sqrt{4-(x-1)^2}}$$

$$=\sqrt{3+2x-x^2}+\arcsin\frac{x-1}{2}+C.$$

【例 4】 (1993,数三)$\int\frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x=$_____.

解 原式$=\int\frac{-\mathrm{d}\cos x}{\cos^{\frac{3}{2}}x}=-\int\cos^{-\frac{3}{2}}x\mathrm{d}\cos x=\frac{2}{\sqrt{\cos x}}+C.$

【例 5】 (1997,数二)计算积分$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}=$_____.

解 【方法 1】 原式$=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C.$

【方法 2】 原式$=\int\frac{2\mathrm{d}\sqrt{x}}{\sqrt{4-x}}=\int\frac{2\mathrm{d}\sqrt{x}}{\sqrt{4-(\sqrt{x})^2}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C.$

不定积分结果形式不唯一,可对结果求导验证.

2. 第二换元积分法

定理 设$x=\varphi(t)$是单调的、可导的函数,并且$\varphi'(t)\neq0$.又

$$\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t=F(t)+C,$$

则

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t=F(t)+C$$

$$=F[\varphi^{-1}(x)]+C,$$

其中$\varphi^{-1}(x)$是$x=\varphi(t)$的反函数.

常用的三种变量代换:

(1) 被积函数含有$\sqrt{a^2-x^2}$,令$x=a\sin t$(或$a\cos t$).

(2) 被积函数含有$\sqrt{a^2+x^2}$,令$x=a\tan t$.

(3) 被积函数含有$\sqrt{x^2-a^2}$,令 $x=a\sec t$.

【例 6】 求下列不定积分,其中 $a>0$.

(1)$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$.　　(2)$\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.

(3)$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\mathrm{d}x$.　　(4)$\int \sqrt{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解 (1) 令 $x=a\sin t$,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{a^2\sin^2 t}{a\cos t}\cdot a\cos t\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}\int(1-\cos 2t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{2}\left(t-\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C$$

$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

(2) 令 $x=a\tan t$,

$$\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}\mathrm{d}x=\int \frac{a\sec t}{a^2\tan^2 t}\cdot a\sec^2 t\mathrm{d}t=\int \frac{1}{\sin^2 t\cos t}\mathrm{d}t$$

$$=\int \frac{\sin^2 t+\cos^2 t}{\sin^2 t\cos t}\mathrm{d}t$$

$$=\int \sec t\mathrm{d}t+\int \frac{\cos t}{\sin^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=\ln|\sec t+\tan t|-\frac{1}{\sin t}+C$$

$$=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})-\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}+C.$$

或 $$\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}\mathrm{d}x=\int \frac{x^2+a^2}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}+\int \frac{a^2\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{1+\left(\frac{a}{x}\right)^2}}$$

$$=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left[1+\left(\frac{a}{x}\right)^2\right]}{\sqrt{1+\left(\frac{a}{x}\right)^2}}$$

$$=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})-\sqrt{1+\left(\frac{a}{x}\right)^2}+C$$

$$=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})-\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}+C.$$

(3) 令 $x=a\sec t$,

$$\int\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\mathrm{d}x=\int\frac{a\tan t}{a\sec t}\cdot a\sec t\tan t\mathrm{d}t=a\int\tan^2 t\mathrm{d}t$$

$$=a\int(\sec^2 t-1)\mathrm{d}t=a(\tan t-t)+C$$

$$=\sqrt{x^2-a^2}-a\arccos\frac{a}{x}+C.$$

(4) 令 $t=\sqrt{1+\mathrm{e}^x}$,则 $x=\ln(t^2-1)$,

$$\int\sqrt{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int\frac{2t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t=2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t=2t+\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C$$

$$=2\sqrt{1+\mathrm{e}^x}+\ln\frac{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}-1}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}+1}+C.$$

3. 分部积分法

(1) 分部积分公式.

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$$

(2) 分部积分法所适用的函数类.

分部积分法比较适用于两类不同函数相乘. 如下列积分,这里 $p_n(x)$ 为 x 的 n 次多项式.

$$\int p_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x,\quad\int p_n(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x,\quad\int p_n(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x,\quad\int\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\mathrm{d}x,$$

$$\int\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\mathrm{d}x,\quad\int p_n(x)\ln x\mathrm{d}x,\quad\int p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x,\quad\int p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x.$$

(3) 分部积分法中 u,v 的选取.

分部积分法在使用时的关键是 u,v 的选取,换句话说就是把哪个数凑到微分号里去.

①$\int p_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\cos\alpha x\mathrm{d}x$,这 3 种积分都应把多项式以外的函数凑进微分号.

②$\int\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\mathrm{d}x$,$\int\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\mathrm{d}x$,这 2 种积分把指数函数或三角函数凑进微分号都可以,但把指数凑进去更简单,连续两次将指数函数凑进去分部积分还原便可求解.

③$\int p_n(x)\ln x\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x$,$\int p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x$,这 3 种积分都应把多项式函数凑进微分号.

【例 7】 求下列不定积分.

(1)$\int x\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$. (2)$\int x^2\sin x\mathrm{d}x$. (3)$\int x\ln x\mathrm{d}x$. (4)$\int\mathrm{e}^x\sin^2 x\mathrm{d}x$.

解 (1)$\int x\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\mathrm{e}^{2x}=\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{2}\int\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2x}+C.$

$$(2)\int x^2\sin x\mathrm{d}x=-\int x^2\mathrm{d}\cos x=-x^2\cos x+2\int x\cos x\mathrm{d}x=-x^2\cos x+2\int x\mathrm{d}\sin x$$
$$=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C.$$

$$(3)\int x\ln x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\ln x\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}x^2\ln x-\int\frac{1}{2}x^2\mathrm{d}\ln x=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+C.$$

$$(4)\int\mathrm{e}^x\sin^2x\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^x\cdot\frac{1}{2}(1-\cos 2x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}\int\mathrm{e}^x\cos 2x\mathrm{d}x,$$

而$\int\mathrm{e}^x\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{5}\mathrm{e}^x\cos 2x+\frac{2}{5}\mathrm{e}^x\sin 2x+C$,

故$\int\mathrm{e}^x\sin^2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{10}\mathrm{e}^x\cos 2x-\frac{1}{5}\mathrm{e}^x\sin 2x+C.$

【例 8】 (1990,数三) 计算$\int\frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$.

解 $$\int\frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=\frac{\ln x}{1-x}-\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1-x)}=\frac{\ln x}{1-x}-\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\ln x}{1-x}+\ln\frac{|1-x|}{x}+C.$$

【例 9】 (1998,数二)$\int\frac{\ln\sin x}{\sin^2x}\mathrm{d}x=$_____.

解 $$\int\frac{\ln\sin x}{\sin^2x}\mathrm{d}x=-\int\ln\sin x\mathrm{d}(\cot x)=-\cot x\cdot\ln\sin x+\int\cot^2x\mathrm{d}x$$
$$=-\cot x\cdot\ln\sin x+\int(\csc^2x-1)\mathrm{d}x$$
$$=-\cot x\cdot\ln\sin x-\cot x-x+C.$$

四、三类常见可积函数积分

1. 有理函数积分 $\int R(x)\mathrm{d}x$

两个多项式的商$\frac{P(x)}{Q(x)}$称为有理函数.这里假设$P(x)$和$Q(x)$没有公因式,由于

假分式 = 多项式 + 真分式.

所以,以下假设$\frac{P(x)}{Q(x)}$为真分式,如果分母$Q(x)$可分解为两个多项式的乘积

$$Q(x)=Q_1(x)Q_2(x),$$

则$\frac{P(x)}{Q(x)}$可拆成两个真分式之和

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}+\frac{P_2(x)}{Q_2(x)}.$$

上述步骤称为把真分式化为部分分式，也就是有理函数积分的一般方法，部分分式法.

利用部分分式法总可以把真分式$\frac{P(x)}{Q(x)}$化为以下4个基本形式，然后分项积分

$$\frac{A}{x-a},\frac{A}{(x-a)^n},\frac{Ax+b}{x^2+px+q},\frac{Ax+b}{(x^2+px+q)^n},$$

这里$p^2-4q<0$.

(1) 一般方法(部分分式法).

(2) 特殊方法(加项减项拆或凑微分降幂).

【例10】 (1999，数二)$\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=$_____.

解 $\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13}+8\int\frac{\mathrm{d}(x-3)}{(x-3)^2+2^2}$

$$=\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C.$$

【例11】 (1987，数五)求不定积分$\int\frac{x\mathrm{d}x}{x^4+2x^2+5}$.

解 $\int\frac{x\mathrm{d}x}{x^4+2x^2+5}=\int\frac{x\mathrm{d}x}{4+(x^2+1)^2}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+1)}{4+(x^2+1)^2}$

$$=\frac{1}{4}\arctan\frac{x^2+1}{2}+C.$$

【例12】 (2019，数二)求不定积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$.

解 令$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Dx+E}{x^2+x+1}$，则

$$3x+6=A(x-1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Dx+E)(x-1)^2,$$

所以$\begin{cases}A+D=0,\\B-2D+E=0,\\B+D-2E=3,\\-A+B+E=6,\end{cases}$解得$\begin{cases}A=-2,\\B=3,\\D=2,\\E=1.\end{cases}$

$$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x=\int\frac{-2}{x-1}\mathrm{d}x+\int\frac{3}{(x-1)^2}\mathrm{d}x+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$$

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C.$$

2. 三角有理式积分 $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$

(1) 一般方法(万能代换). 令 $\tan\frac{x}{2}=t$,

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

(2) 特殊方法 (三角变形,换元,分部).

几种常用的换元法.

① 若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\cos x$,或凑 $\mathrm{d}\cos x$.

② 若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\sin x$,或凑 $\mathrm{d}\sin x$.

③ 若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$,则令 $u=\tan x$,或凑 $\mathrm{d}\tan x$.

【例 13】 (1996,数三) 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

解 【方法 1】 原式 $=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C$.

【方法 2】 令 $\tan\frac{x}{2}=t$,则

$$\text{原式}=\int\frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int\frac{2\mathrm{d}t}{(1+t)^2}$$

$$=-\frac{2}{1+t}+C=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

【例 14】 (1994,数一、二、三) 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin(2x)+2\sin x}$.

解 原式 $=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\sin x(\cos x+1)}=\int\frac{\sin x\mathrm{d}x}{2(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}$

$$\xlongequal{\cos x=u}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{(1-u^2)(1+u)}=-\frac{1}{4}\int\left[\frac{1}{1-u^2}+\frac{1}{(1+u)^2}\right]\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{8}\left(\ln\frac{1-u}{1+u}+\frac{2}{1+u}\right)+C$$

$$=\frac{1}{8}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x}+\frac{1}{4(1+\cos x)}+C.$$

【例 15】 计算 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x(1+\sin x)}$.

解 原式 $=\int\frac{\cos x\mathrm{d}x}{(1-\sin^2 x)(1+\sin x)}=\int\frac{\mathrm{d}(\sin x)}{(1-\sin^2 x)(1+\sin x)}$

$$\xlongequal{\sin x=u}\int\frac{\mathrm{d}u}{(1-u^2)(1+u)}=\frac{1}{2}\int\frac{1-u+1+u}{(1-u^2)(1+u)}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{1}{(1+u)^2}\mathrm{d}u+\frac{1}{2}\int\frac{1}{1-u^2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{2}\frac{1}{u+1}-\frac{1}{4}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{1}{\sin x+1}-\frac{1}{4}\ln\left|\frac{\sin x-1}{\sin x+1}\right|+C.$$

最终表达式形式不唯一.

【例 16】 计算$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x(\sin x+\cos x)}$.

解 原式$=\int\frac{1}{\sin^2 x(1+\cot x)}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{1+\cot x}\mathrm{d}(\cot x)$

$$=-\ln|1+\cot x|+C=\ln\left|\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right|+C.$$

答案形式不唯一.

3. 简单无理函数积分 $\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$

令$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$,将其化为有理函数积分进行计算.

【例 17】 计算$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】 令$\sqrt{\frac{x+1}{x}}=t$,则$x=\frac{1}{t^2-1}$,$\mathrm{d}x=-\frac{2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$,

$$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x=\int(t^2-1)t\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t=-2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-2\left(t+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right)+C$$

$$=-2\sqrt{1+\frac{1}{x}}-\ln\left|2x+1-2x\sqrt{1+\frac{1}{x}}\right|+C.$$

【方法 2】 分子有理化.

$$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x=\int\frac{x+1}{x\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}+\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+\frac{1}{x}}}$$

$$=\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right|-\int\frac{\mathrm{d}\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}$$

$$=\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\right|-2\sqrt{1+\frac{1}{x}}+C.$$

常考题型与典型例题

常考题型

求不定积分(换元、分部)

【例 18】 计算$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}=$_____.

【解】【方法 1】 令$\sqrt{1-x}=t$,则$x=1-t^2$,$\mathrm{d}x=-2t\mathrm{d}t$,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int \frac{-2t}{(1+t^2)t}\mathrm{d}t=-2\int \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=-2\arctan t+C\\&=-2\arctan\sqrt{1-x}+C.\end{aligned}$$

【方法 2】 $$\text{原式}=-2\int \frac{\mathrm{d}\sqrt{1-x}}{2-x}=-2\int \frac{\mathrm{d}\sqrt{1-x}}{1+(\sqrt{1-x})^2}$$

$$=-2\arctan\sqrt{1-x}+C.$$

【例 19】 设$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\geqslant 0,\\ \cos x, & x<0,\end{cases}$则$\int f(x)\mathrm{d}x=$_____.

【解】【方法 1】 $\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\mathrm{e}^x+C_1, & x\geqslant 0,\\ \sin x+C_2, & x<0.\end{cases}$由于原函数必连续,又

$$\lim_{x\to 0^+}(\mathrm{e}^x+C_1)=1+C_1,\ \lim_{x\to 0^-}(\sin x+C_2)=C_2,$$

则$1+C_1=C_2$.令$C_1=C$,则$C_2=1+C$,

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\mathrm{e}^x+C, & x\geqslant 0,\\ \sin x+1+C, & x<0.\end{cases}$$

【方法 2】 由于$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\geqslant 0,\\ \cos x, & x<0\end{cases}$是一个连续函数,则$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$为$f(x)$的一个原函数,$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$.

$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_0^x \mathrm{e}^t\mathrm{d}t, & x\geqslant 0\\ \int_0^x \cos t\mathrm{d}t, & x<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^x-1, & x\geqslant 0,\\ \sin x, & x<0.\end{cases}$$

【例 20】 (2023,数二、三) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为

(A)$F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$ (B)$F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

(C)$F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$ (D)$F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

解 【方法 1】 当 $x<0$ 时,$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)+C_1$.

当 $x>0$ 时,$\int f(x)\mathrm{d}x=\int(x+1)\cos x\mathrm{d}x=\int(x+1)\mathrm{d}\sin x$

$$=(x+1)\sin x-\int\sin x\mathrm{d}x$$

$$=(x+1)\sin x+\cos x+C_2,$$

因为 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以

$$F(0)=\lim_{x\to 0^-}F(x)=\lim_{x\to 0^+}F(x).$$

即 $F(0)=C_1=1+C_2$.

若取 $C_1=1$,则 $F(0)=1,C_2=0$,

所以 $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数,故应选(D).

【方法 2】 验证 $F'(x)=f(x)$.

【例 21】 计算 $\int\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\mathrm{d}x$.

解 令 $x=a\sin t$,

$$\int\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\mathrm{d}x=\int\frac{a\cos t}{a\sin t}\cdot a\cos t\mathrm{d}t$$

$$=a\int\frac{1-\sin^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t=a\int\left(\frac{1}{\sin t}-\sin t\right)\mathrm{d}t$$

$$=-a\ln|\csc t+\cot t|+a\cos t+C$$

$$=-a\ln\left|\frac{a}{x}+\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right|+\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

【例 22】 (2006,数二) 计算 $I=\int\dfrac{\arcsin\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】 $\int\dfrac{\arcsin\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=-\int\arcsin\mathrm{e}^x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=-\dfrac{\arcsin\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}+\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}$.

在 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}$ 中,令 $\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}=t$,则 $\mathrm{d}x=\dfrac{-t\mathrm{d}t}{1-t^2}$.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}} = -\int \frac{\mathrm{d}t}{1-t^2} = -\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = -\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}{1-\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}} + C.$$

$$\int \frac{\arcsin \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = -\frac{\arcsin \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} - \frac{1}{2}\ln\frac{1+\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}{1-\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}} + C.$$

【方法 2】 令$\arcsin \mathrm{e}^x = t$,则 $x = \ln \sin t, \mathrm{d}x = \dfrac{\cos t}{\sin t}\mathrm{d}t.$

$$\begin{aligned}\int \frac{\arcsin \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x &= \int \frac{t}{\sin t}\cdot\frac{\cos t}{\sin t}\mathrm{d}t = -\int t\mathrm{d}\left(\frac{1}{\sin t}\right) = -\frac{t}{\sin t} + \int \frac{1}{\sin t}\mathrm{d}t \\ &= -\frac{t}{\sin t} - \ln|\csc t + \cot t| + C \\ &= -\frac{\arcsin \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} - \ln\left|\frac{1}{\mathrm{e}^x} + \frac{\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}{\mathrm{e}^x}\right| + C \\ &= -\frac{\arcsin \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} - \ln(1+\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}) + x + C.\end{aligned}$$

【例 23】 (2011,数三) 求不定积分$\displaystyle\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$

解 $$\begin{aligned}\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x &= 2\int(\arcsin\sqrt{x}+\ln x)\mathrm{d}(\sqrt{x}) \\ &= 2\sqrt{x}(\arcsin\sqrt{x}+\ln x) - \int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}} - 2\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} \\ &= 2\sqrt{x}(\arcsin\sqrt{x}+\ln x) + \int\frac{\mathrm{d}(1-x)}{\sqrt{1-x}} - 4\sqrt{x} \\ &= 2\sqrt{x}(\arcsin\sqrt{x}+\ln x) + 2\sqrt{1-x} - 4\sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

【例 24】 (2009,数二、三) 计算不定积分$\displaystyle\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x (x>0).$

解 设$\displaystyle\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$,则 $\displaystyle x = \frac{1}{t^2-1}$,

$$\begin{aligned}\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x &= \int \ln(1+t)\mathrm{d}\left(\frac{1}{t^2-1}\right) \\ &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int\frac{1}{t^2-1}\cdot\frac{1}{t+1}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

而 $$\begin{aligned}\int \frac{1}{(t^2-1)(t+1)}\mathrm{d}t &= \frac{1}{2}\int\frac{(t+1)-(t-1)}{(t^2-1)(t+1)}\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + \frac{1}{2(t+1)} + C'.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x &= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right| - \frac{1}{2(t+1)} + C \\ &= x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x}) - \frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})} + C.\end{aligned}$$

【例 25】 (1994,数五) 已知$\frac{\sin x}{x}$是$f(x)$的一个原函数,求$\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x$.

解 由于$\frac{\sin x}{x}$是$f(x)$的一个原函数,有

$$f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x&=\int x^3\mathrm{d}f(x)=x^3 f(x)-3\int x^2 f(x)\mathrm{d}x\\&=x^3 f(x)-3\int x^2\mathrm{d}\left(\frac{\sin x}{x}\right)\\&=x^3 f(x)-3\left(x^2\cdot\frac{\sin x}{x}-2\int\sin x\mathrm{d}x\right)\\&=x^3\cdot\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}-3x\sin x-6\cos x+C\\&=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C.\end{aligned}$$

【例 26】 (2002,数三、四) 设$f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$,求$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x$.

解 【方法 1】 令$u=\sin^2 x$,则有$\sin x=\sqrt{u}$,$x=\arcsin\sqrt{u}$,$f(x)=\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x&=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x\\&=-\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}(1-x)\\&=-2\int\arcsin\sqrt{x}\mathrm{d}(\sqrt{1-x})\\&=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}(\sqrt{x})\\&=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.\end{aligned}$$

【方法 2】 令$x=\sin^2 t$,则

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x&=\int\frac{\sin t}{\cos t}\frac{t}{\sin t}2\sin t\cos t\mathrm{d}t\\&=2\int t\sin t\mathrm{d}t\\&=-2\int t\mathrm{d}(\cos t)\\&=-2t\cos t+2\sin t+C\\&=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.\end{aligned}$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	44	45	46	47	50	51	227	230	231
数学二	72	73	74	75	83	84	317	319	320
数学三	52	53	54	58	59	237	240	241	

